الكيمياء 2 · التعليم الثانوي · نظام المسارات · الصف الثاني الثانوي

دليل المعلم/ة: تسمية الجزيئات

الدرس 2-4 · الكتاب المدرسي ص 130-126 · زمن الحصة 45 دقيقة · 38 شريحة · درس تطبيقي مدعوم بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي

أولًا: أهداف الدرس (قابلة للقياس)

معرفية ومهارية (أهداف الكتاب المدرسي ص 126)

1. تترجم الصيغ الجزيئية إلى أسماء للمركبات الجزيئية الثنائية الذرات.
2. تسمّي المحاليل الحمضية.

وجدانية (أهداف الأكاديمية)

3. يستشعر فضل الله في تعليم الإنسان الأسماء، فيدرك أن التسمية الدقيقة تفهّمنا المواد وتحمي الناس.
4. يعتزّ بوطنه ويعزّز انتماءه له: الدفاع عن العقيدة والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن (المادة 34)، وأهمية صناعات المملكة الكيميائية (رؤية 2030).

الهدفان 1 و2 من الكتاب المدرسي، والهدفان 3 و4 من أهداف الأكاديمية. كل شريحة نشاط أو سؤال تحمل شارة «هدف رقم…». الهدفان 3 و4 يتحققان في الشرائح 2 و4 و29 و31 وفي النقاش، وليس لهما سؤال تقويم. المفردة الجديدة (ص 126 و128): الحمض الأكسجيني، ومن المراجعة: الأيون الأكسجيني السالب.

ربط الهدف بالنشاط والتقويم ومعيار النجاح

الهدف	معيار النجاح (الطالبة قادرة على…)	الشرائح	التقويم
1	أن تكتب الطالبة اسم مركب جزيئي ثنائي من صيغته بالبادئات، وتكتب الصيغة من الاسم.	9-17 · 26-27	تذكرة الدخول · تحقق سريع (1) · الواقع المعزز · تحدّي المهام 1 و3 · أسئلة تحصيلية 1 و3 · تذكرة الخروج 1 · أسئلة الكتاب 31 · 32 · 34 · 35 · 36
2	أن تسمّي حمضًا ثنائيًا وحمضًا أكسجينيًا من صيغته، وتفرّق بينهما.	18-24	تحقق سريع (2) · تحدّي المهمة 2 · أسئلة تحصيلية 2 · تذكرة الخروج 2 و3 · أسئلة الكتاب 33 · 35 · 36
1 و2	أن تفسّر لماذا لا تُسمّى كل المواد بالبادئات، وتميّز الأخطاء في أسماء المركبات.	30 · 32	المدقق الذكي · أسئلة التفكير عالي الرتبة · تحدّي المهمة 4 · أسئلة التفكير العليا في الواجب
3 و4	أن يعبّر بكلماته عن أهمية التسمية الدقيقة وعن مسؤوليته تجاه وطنه وعقيدته ومجتمعه.	2 · 4 · 29 · 31	نقاش قصير · العمود الثالث في جدول التعلّم

أفكار مفتاحية وتصورات شائعة للمعلم/ة

المركب الجزيئي الثنائي: يتكوّن من لافلزين فقط، ويظهر اسم العنصر الثاني في الصيغة أولًا بجذره مع «يد»، ثم اسم العنصر الأول كاملًا (ص 126).

البادئات: تحدّد عدد ذرات كل عنصر من 1 إلى 10 (الجدول 3-4). مثال الكتاب: P_2O_5 ← خامس أكسيد ثنائي الفوسفور (المثال 2-4، ص 127).

الحمض: مركب ينتج أيونات H^+ في محلوله المائي. الأحماض الثنائية: هيدروجين وعنصر آخر، فاسمها حمض + هيدرو + جذر العنصر + يك (ص 128).

الحمض الأكسجيني: هيدروجين وأنيون أكسجيني؛ «ات» تصبح «يك» و«يت» تصبح «وز»، ولا يُذكر الهيدروجين في الاسم (الجدول 4-4، ص 128).

تصورات خاطئة شائعة وكيف نعالجها

«كل مركب يُسمّى بالبادئات».
البادئات للمركبات الجزيئية بين لافلزين. NaCl أيوني ويُسمّى «كلوريد الصوديوم». وفي الكتاب سؤال 25 «كلوريد الفضة» الذي يُكتب AgCl وهو أيوني (فخّ مقصود).

«نكتب البادئة قبل العنصر الأول دائمًا».
إذا كانت ذرته واحدة فلا نكتب بادئة: «ثاني أكسيد الكربون» وليس «أحادي كربون…». العلاج: المدقق الذكي (شريحة 30).

«كل حمض فيه أكسجين».
HCl حمض ثنائي لا أكسجين فيه ويبدأ اسمه بـ «هيدرو». العلاج: خريطة المفاهيم (الشكل 12-4) وتحقق سريع (2).

«ما فيه ثلاثة عناصر لا يكون حمضًا ثنائيًا».
HCN يُسمّى حمض الهيدروسيانيك لأن الأنيون CN^- لا أكسجين فيه (ص 128).

ثانيًا: خطة الحصة (45 دقيقة)

مبادئ التصميم: خلفية بيضاء وخط Tajawal · عناوين بحجم 38 ونصوص كبيرة وواضحة · شرائح الأسئلة والأهداف والرحلة والرموز ثابتة بلا حركة · الحركة بالنقر فقط في الشرائح التي تظهر فيها إجابات (15 · 16 · 17 · 23 · 24 · 27 · 30 · 34 · 35 · 36) · شارة «هدف رقم…» وشارة نوع التقويم · شريط تقدّم من خمس محطات أسفل كل شريحة · الوقت والإجابات في ملاحظات المتحدث أسفل كل شريحة في ملف PowerPoint.

#	المرحلة	الزمن	الشرائح	ما يحدث في الصف	الاستراتيجية والتقويم
1	**التهيئة والتقويم القبلي**	8 د	1-11	الترحيب و**المادة 34** والأهداف والقيم والمفردات والمحطات والرموز (دقيقة)، ثم **تذكرة الدخول** بالرمز: 3 أسئلة في 3 دقائق مع جدول التعلّم، ثم تهيئة القرابة وغاز التخدير N_2O (دقيقة)، ثم **الواقع المعزز** (3 دقائق).	تقويم قبلي · الواقع المعزز
2	**المحطة الأولى: المركبات الجزيئية الثنائية (هدف 1)**	7 د	12-17	قاعدة التسمية (1.5 د)، البادئات (د)، المثال P_2O_5 (د)، تحقق سريع (1) (1.5 د)، تدرّب (1.5 د)، أسماء شائعة (نصف دقيقة).	تقويم بنائي · أمثلة محلولة
3	**المحطة الثالثة: الأحماض + تحدّي المجموعات (هدف 2)**	15 د	18-25	ما الحمض؟ الحمض الثنائي، الأكسجيني، الجدول 4-4، خريطة المفاهيم، تحقق سريع (2)، تدرّب (8 دقائق إجمالًا)، ثم **تحدّي التسمية** (7 دقائق) بمجموعات من 3 إلى 4 طلاب وجهاز لكل مجموعة، 8 نقاط.	تقويم بنائي · التعلم التعاوني · التلعيب · تفكير عليا

#	المرحلة	الزمن	الشرائح	ما يحدث في الصف	الاستراتيجية والتقويم
4	**الصيغ والتطبيق والتكامل**	9 د	26-32	كتابة الصيغة من الاسم (2.5 د)، الربط بالرياضيات والهندسة والفيزياء والطب (دقيقة)، رؤية 2030 (نصف دقيقة)، **المدقق الذكي** (3 د)، آية القيم (نصف دقيقة)، تفكير عالي الرتبة (1.5 د).	التفكير الناقد · الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي
5	**الإنجاز والخلاصة**	6 د	33-38	الملخص (دقيقة)، ثلاثة أسئلة تحصيلية (1.5 د)، **تذكرة الخروج** بالرمز نفسه (3 د)، الواجب والروابط واستبانة الأثر (نصف دقيقة).	تقويم ختامي · قياس الأثر
	المجموع	**45 د**	38	8 + 7 + 15 + 9 + 6 = 45 دقيقة	

الأزمنة تقريبية داخل المراحل، والتحدّي والتذكرتان بالزمن المحدد (7 و3 و3 دقائق) بمؤقت على الصفحة. التفصيل بالدقيقة في ملف «خطة الدرس».

قياس أثر التعلم

للطالب: تذكرتا الدخول والخروج على الرابط نفسه (تبويبان) فتظهر نتيجة الخروج مقارنةً بالدخول على الجهاز نفسه، إضافةً إلى جدول التعلّم (ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعلّمت؟) ومربع درجتي الدخول والخروج في ورقة الطباعة.

للمعلم/ة: استبانة أثر الدرس على نموذج جوجل خاص بهذا الدرس: بيانات اختيارية (الاسم والتخصص وسنوات الخبرة)، و10 عبارات بمقياس من 1 إلى 5، وثلاثة أسئلة مفتوحة. تُجمع الإجابات في جدول بيانات مرتبط وورقة «التحليل» فيها المتوسطات ونسب الموافقة ورسمان بيانيان.

ثالثًا: التكامل مع المواد الأخرى والحياة الواقعية

المجال	الشرائح	كيف دُمج في الدرس
الرياضيات	28	البادئات تعدّ الذرات من 1 إلى 10، والرقم السفلي في الصيغة يطابق العدد (مثال P_2O_5: خمس ذرات أكسجين وذرتا فوسفور).
الهندسة	28	أسماء دقيقة للمواد تمنع الخلط بينها في المصانع وبطاقات السلامة.
الفيزياء	28	كثير من هذه المركبات غازات، وسندرس سلوكها بقوانين الغازات.

ثالثًا (تابع): التكامل

المجال	الشرائح	كيف دُمج في الدرس
الطب	28 · 10	غاز N_2O يُخدّر (ص 126)، وحمض المعدة هو حمض الهيدروكلوريك.
الوطنية والقيم	31 · 29 · 4 · 2	المادة 34 من النظام الأساسي للحكم (الدفاع عن العقيدة والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن)، وصناعات المملكة الكيميائية (الجبيل وينبع) ضمن رؤية 2030، وآية (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) [البقرة: 31]. تُراجَع كتابة الآية على المصحف. لا تُعرض أرقام أو مشاريع على الشريحة.
الحياة الواقعية	10 · 9	قواعد التسمية في القرابة (عمّة، خال، جدّة) تشبه قواعد تسمية الجزيئات (ص 126).

رابعًا: الإجابات النموذجية

البادئات (الجدول 3-4، ص 126): أحادي 1 · ثنائي 2 · ثلاثي 3 · رباعي 4 · خماسي 5 · سداسي 6 · سباعي 7 · ثماني 8 · تساعي 9 · عشاري 10. الكتاب يستعمل الصيغتين «خامس أكسيد» (في المثال) و«ثلاثي فلوريد» (في الأسئلة)، فيُقبل الشكلان. الإجابات المحسوبة غير المنصوص عليها في الكتاب تُوسَم «إجابة مقترحة».

تذكرة الدخول (الشريحة 8 · تقويم قبلي · 3 دقائق)

1. أي زوج من العناصر يكوّن مركبًا جزيئيًا؟

الإجابة: الكربون والأكسجين

المركبات الجزيئية الثنائية تتكوّن من لافلزين فقط، والكربون والأكسجين لافلزان. أما الأزواج الأخرى فتتكوّن من فلز ولافلز.

2. الصيغة H_2O تدل على أن الجزيء يحتوي:

الإجابة: ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين

الرقم الصغير أسفل الرمز يدل على عدد ذرات العنصر في الجزيء.

3. ما الذي تتوقعه من الاسم «ثلاثي فلوريد النيتروجين»؟

الإجابة: ثلاث ذرات فلور وذرة نيتروجين

البادئة «ثلاثي» تسبق «فلوريد» فتدل على ثلاث ذرات فلور. والصيغة NF_3.

ترتيب الخيارات يُخلَط تلقائيًا في كل مرة تُفتح فيها الصفحة، فلا تعتمدي على موضع الإجابة.

تحقق سريع وتدريبات الشرائح 15 و16 و17 و23 و24 و26 و27

الشريحة	السؤال	الإجابة	الكتاب
15	ما اسم N_2O_4؟ (تحقق سريع 1)	ج: رابع أكسيد ثنائي النيتروجين	سؤال 34 ص 130
16	CO_2 · SO_2 · NF_3 · CCl_4	ثاني أكسيد الكربون · ثاني أكسيد الكبريت · ثالث فلوريد النيتروجين · رابع كلوريد الكربون	التدريب 17-14 ص 127
17	H_2O · NH_3 · N_2H_4 · NO	أكسيد ثنائي الهيدروجين · ثالث هيدريد النيتروجين · رابع هيدريد ثنائي النيتروجين · أكسيد النيتروجين (إجابات مقترحة بالقواعد)	الجدول 5-4 و«ماذا قرأت؟»
23	HBr · H_2SO_3 · NO_2	حمض ثنائي: حمض الهيدروبروميك · حمض أكسجيني: حمض الكبريتوز · ليس حمضًا: ثاني أكسيد النيتروجين	الشكل 12-4 ص 130
24	HI · $HClO_3$ · $HClO_2$ · H_2SO_4 · H_2S	حمض الهيدرويوديك · حمض الكلوريك · حمض الكلوروز · حمض الكبريتيك · حمض الهيدروكبريتيك	التدريب 23-19 ص 129
27	أكسيد ثنائي الهيدروجين · ثلاثي فلوريد الكلور · ثلاثي أكسيد ثنائي الفوسفور · عشاري فلوريد ثنائي الكبريت	H_2O · ClF_3 · P_2O_3 · S_2F_{10}	التدريب 29-26 ص 129
26	ثالث أكسيد ثنائي الزرنيخ (تحفيز 18)	As_2O_3	ص 129

الواقع المعزز (الشريحة 11 · 3 دقائق · ثلاثة أسئلة لكل جزيء)

النماذج تمثيل تعليمي مبسّط: تكبر كل ذرة لحظةً وهي تُعدّ مع هالة زرقاء، وفي HCl تظهر هالة حمراء على H^+ وزرقاء داكنة على Cl^-، وتتكرر الحركة كل ست ثوانٍ تقريبًا.

N_2O: الجزيء N_2O: تكبر الذرات واحدة بعد أخرى لنعدّها: ذرتا نيتروجين ثم ذرة أكسجين.

1. كم ذرة نيتروجين وكم ذرة أكسجين في الجزيء؟

ذرتا نيتروجين وذرة أكسجين واحدة.

2. سمِّ الجزيء بقواعد الدرس. ولماذا لا نكتب بادئة قبل «أكسيد»؟

أكسيد ثنائي النيتروجين. الأكسجين ذرة واحدة، فلا نكتب بادئة قبل «أكسيد». وذرتا النيتروجين تُكتب لهما «ثنائي».

3. ما العنصر الذي يُذكر اسمه أولًا في الاسم؟ ولماذا يختلف ترتيبه عن ترتيب الصيغة؟

يُذكر الأكسجين (العنصر الثاني في الصيغة) أولًا بصيغة «أكسيد»، ثم النيتروجين. هكذا تنص قاعدة التسمية في الدرس.

CCl_4: الجزيء CCl_4: ذرة كربون في المركز وأربع ذرات كلور حولها.

1. كم ذرة كلور في الجزيء؟ وأي بادئة تناسب هذا العدد؟

أربع ذرات، والبادئة «رابع».

2. سمِّ الجزيء. لماذا لا نكتب بادئة قبل «الكربون»؟

رابع كلوريد الكربون. ذرة الكربون واحدة فلا نكتب لها بادئة.

3. لو كان في الجزيء ذرتا كربون وأربع ذرات كلور، كيف سيتغير الاسم؟

يصبح «رابع كلوريد ثنائي الكربون» لأن للكربون ذرتين فنكتب «ثنائي» قبل «الكربون».

SF_6: الجزيء SF_6: ذرة كبريت في المركز وست ذرات فلور حولها.

1. عُدّ ذرات الفلور. كم عددها؟

ست ذرات.

2. سمِّ الجزيء بقواعد الدرس.

سادس فلوريد الكبريت. العنصر الثاني الفلور فيصبح «فلوريد» مع بادئة «سادس»، والكبريت ذرة واحدة فلا بادئة له.

3. ما الصيغة التي يدل عليها الاسم «عشاري فلوريد ثنائي الكبريت»؟ وما الفرق بينها وبين هذا الجزيء؟

S_2F_{10}: ذرتا كبريت وعشر ذرات فلور، أما هذا الجزيء فذرة كبريت واحدة وست ذرات فلور.

HCl: الجزيء HCl عند ذوبانه في الماء (تمثيل مبسّط): تنفصل ذرة الهيدروجين على هيئة أيون H^+ ويبقى الكلور أيونًا سالبًا Cl^-.

1. ما الأيون الذي ينتج عن ذوبان الحمض في الماء، وتدل هالته الحمراء على شحنة موجبة؟

أيون الهيدروجين H^+. المركب الذي ينتج هذه الأيونات في محلوله المائي يُسمّى حمضًا.

2. هل في هذا الحمض أكسجين؟ وكيف نسمّيه؟

لا أكسجين فيه، فهو حمض ثنائي: حمض + هيدرو + كلور + يك = حمض الهيدروكلوريك.

3. ما الفرق في التسمية بين HCl و$HClO_3$؟

HCl حمض ثنائي اسمه حمض الهيدروكلوريك. أما $HClO_3$ فحمض أكسجينيّ من أنيون الكلورات، و«ات» تصبح «يك»: حمض الكلوريك.

تحدّي التسمية (الشريحة 25 · 7 دقائق · 8 نقاط)

المهمة	المطلوب	الإجابة النموذجية	النقاط
1	اختاروا اسم PCl_3 · SF_6 · N_2O_5 · Cl_2O_7.	خامس أكسيد ثنائي النيتروجين · سادس فلوريد الكبريت · ثالث كلوريد الفوسفور · سابع أكسيد ثنائي الكلور.	4
2	اختاروا اسم الحمضين HBr و HNO_3.	حمض الهيدروبروميك (ثنائي) · حمض النتريك (أكسجيني من النترات).	2
3	اكتبوا صيغة «ثالث فلوريد النيتروجين» و«سادس فلوريد الكبريت».	NF_3 · SF_6 (تُقبل الكتابة بأرقام عادية أو سفلية).	2
4	جملة تفسّر لماذا لا نسمّي NaCl «أحادي كلوريد أحادي الصوديوم».	لأن الصوديوم فلز فالمركب أيوني وليس جزيئيًا، والبادئات للمركبات الجزيئية بين لافلزين. اسمه: كلوريد الصوديوم. (كتابية بلا نقاط، ثم تظهر الإجابة النموذجية)	0

درجة لكل إجابة صحيحة في المهام 1 و2 و3. المهمة 4 لا تُحتسب لأن تقويمها كتابي.

المدقق الذكي (الشريحة 30 · 3 دقائق)

#	عبارة «المساعد الذكي» (فيها خطأ)	التصحيح	الكتاب
1	«CO_2 اسمه أحادي كربون ثنائي الأكسيد.»	خطأ: الصواب «ثاني أكسيد الكربون»: يُذكر العنصر الثاني أولًا، ولا بادئة للعنصر الأول إذا كانت ذرته واحدة.	ص 126-127
2	«HCl حمض أكسجيني.»	خطأ: لا أكسجين فيه، فهو حمض ثنائي: حمض الهيدروكلوريك.	ص 128
3	«NaCl اسمه أحادي كلوريد أحادي الصوديوم.»	خطأ: الصوديوم فلز فالمركب ليس جزيئيًا، فلا تُستعمل البادئات: كلوريد الصوديوم.	ص 126
4	«N_2O اسمه ثنائي أكسيد النيتروجين.»	خطأ: الصواب «أكسيد ثنائي النيتروجين» لأن فيه ذرتي نيتروجين وذرة أكسجين واحدة.	ص 126

موجّه مقترح لتوليد نصوص تدريب مشابهة بالذكاء الاصطناعي:
«اكتب أربع عبارات قصيرة بأسلوب مساعد ذكي عن تسمية المركبات الجزيئية الثنائية والأحماض الثنائية والأكسجينية لطلاب الصف الثاني الثانوي، في كل عبارة خطأ علمي واحد دقيق. ثم اذكر كل خطأ وتصحيحه، وأرقام صفحات كتاب الكيمياء 2 (الدرس 4-2) التي تؤكد التصحيح.» راجعي الناتج علميًا قبل استعماله، فنحن نعلّم الطلاب أن الذكاء الاصطناعي مساعد، وأننا نتحقق دائمًا من الكتاب.

تفكير عالي الرتبة (الشريحة 32 · 1.5 دقيقة · إجابات مقترحة)

1. لماذا يُسمّى غاز التخدير «أكسيد ثنائي النيتروجين» دون بادئة قبل «أكسيد»؟
الإجابة: لأن فيه ذرة أكسجين واحدة
لا تُكتب البادئة للذرة الواحدة (كما في NO: أكسيد النيتروجين).

2. HCN يحتوي ثلاثة عناصر ومع ذلك يُسمّى حمضًا ثنائيًا. فسّر ذلك.
الإجابة: لا أكسجين فيه
يتألف من الهيدروجين وأيون واحد (السيانيد) دون أكسجين، فيُسمّى بالنمط نفسه: حمض الهيدروسيانيك.

3. كيف يظهر الفرق بين HNO_2 وHNO_3 في اسميهما؟ ولماذا لا يكفي «حمض النيتروجين»؟
الإجابة: حمض النتروز وحمض النتريك
«وز» من النتريت و«يك» من النترات، والاسم العام لا يميّز بين الحمضين.

أسئلة الاختيار من متعدد (الشرائح 34-36 · 1.5 دقيقة · الإجابة تظهر بالنقر)

1. ما الاسم الصحيح للمركب P_4O_{10}؟
الإجابة: د: عشاري أكسيد رباعي الفوسفور
أربع ذرات فوسفور وعشر ذرات أكسجين.

2. الحمضان $HClO_3$ و$HClO_2$: أي وصف صحيح؟
الإجابة: ب: حمض الكلوريك وحمض الكلوروز
الكلورات تعطي «يك» والكلوريت تعطي «وز».

3. أي المواد لا تُسمّى بقواعد المركبات الجزيئية الثنائية؟
الإجابة: أ: كلوريد الصوديوم
مركب أيوني (فلز مع لافلز).

تذكرة الخروج (الشريحة 37 · تقويم ختامي · 3 دقائق)

1. ما الاسم الصحيح للمركب N_2O_5؟

الإجابة: خامس أكسيد ثنائي النيتروجين

العنصر الثاني (الأكسجين) أولًا مع «يد»: أكسيد، وفيه خمس ذرات فيكون «خامس». ثم النيتروجين وفيه ذرتان فيكون «ثنائي».

2. الأيون ClO_2^- اسمه كلوريت. فما اسم الحمض $HClO_2$؟

الإجابة: حمض الكلوروز

اسم الأنيون ينتهي بـ «يت» فتصبح النهاية «وز»: حمض الكلوروز. ولا يُذكر الهيدروجين في اسم الحمض الأكسجيني.

3. لماذا يُسمّى HCl «حمض الهيدروكلوريك» وليس «حمض الكلوريك»؟

الإجابة: لأنه لا يحتوي أكسجينًا، فهو حمض ثنائي يُسمّى بـ «هيدرو» + جذر العنصر + «يك»

الحمض الثنائي يتكوّن من الهيدروجين وعنصر آخر ويُسمّى بـ «هيدرو». أما حمض الكلوريك فهو $HClO_3$ من أنيون الكلورات.

الواجب (الشريحة 37): أسئلة الكتاب 31-36 وأسئلة التفكير العليا

السؤال	النص	الإجابة النموذجية
31	لخّص القواعد المستخدمة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية العناصر.	يُذكر اسم العنصر الثاني في الصيغة أولًا بجذر اسمه مع المقطع «يد»، ثم اسم العنصر الأول كاملًا. وتُستعمل البادئات (أحادي، ثنائي، ثلاثي… عشاري) لتحديد عدد ذرات كل عنصر.
32	عرّف المركب الجزيئي الثنائي.	مركب جزيئي يتكوّن من لافلزين فقط (عنصران لا فلزيان)، ويُسمّى بقواعد المركبات الجزيئية الثنائية.
33	صف الفرق بين الحمض الثنائي والحمض الأكسجيني.	الحمض الثنائي يحتوي الهيدروجين وعنصرًا آخر فقط، ويُسمّى بـ «هيدرو» + جذر العنصر + «يك» مثل حمض الهيدروكلوريك. أما الحمض الأكسجيني فيحتوي الهيدروجين وأنيونًا أكسجينيًا، فتتحوّل نهاية الأنيون «ات» إلى «يك» أو «يت» إلى «وز»، ولا يُذكر الهيدروجين، مثل حمض النتريك.
34	اشرح كيف تسمّي الجزيء N_2O_4 باستخدام قواعد تسمية المركب الجزيئي الثنائي.	إجابة مقترحة: المركب من لافلزين (نيتروجين وأكسجين) فنتبع قواعد المركبات الجزيئية الثنائية. العنصر الثاني في الصيغة هو الأكسجين فيصبح «أكسيد»، وفيه أربع ذرات فنقول «رابع أكسيد». ثم العنصر الأول النيتروجين وفيه ذرتان فنقول «ثنائي النيتروجين». الاسم: رابع أكسيد ثنائي النيتروجين.

الواجب (تابع)

السؤال	النص	الإجابة النموذجية
35	اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات الآتية: حمض الأيوديك، ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت، أكسيد ثنائي النيتروجين، حمض الهيدروفلوريك.	إجابة مقترحة: حمض الأيوديك HIO_3 (من أنيون اليودات). ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت S_2O_3. أكسيد ثنائي النيتروجين N_2O. حمض الهيدروفلوريك HF (حمض ثنائي).
36	اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات الآتية: (a) ثلاثي أكسيد ثنائي النيتروجين، (b) أكسيد النيتروجين، (c) حمض الهيدروكلوريك، (d) حمض الكلوريك، (e) حمض الكبريتيك، (f) حمض الكبريتوز.	إجابة مقترحة: (a) N_2O_3 · (b) NO · (c) HCl · (d) $HClO_3$ · (e) H_2SO_4 · (f) H_2SO_3. الحمضان (e) و(f) مبنيان على الأنيونين: الكبريتات (يك) والكبريتيت (وز).
1	يحتوي HCN ثلاثة عناصر، ومع ذلك يُسمّى حمضًا ثنائيًا. فسّر ذلك.	يحتوي الهيدروجين ومجموعة السيانيد CN^- التي لا أكسجين فيها، فلا يُعدّ حمضًا أكسجينيًا. لذلك يُسمّى مثل الأحماض الثنائية: حمض + هيدرو + سيان + يك = حمض الهيدروسيانيك.
2	يقول زميل: «اسم H_2SO_3 هو حمض الكبريتيك». صحّح العبارة وبيّن السبب.	العبارة خاطئة. H_2SO_3 من أنيون الكبريتيت (ينتهي بـ «يت») فنهاية الحمض «وز»: حمض الكبريتوز. أما حمض الكبريتيك فهو H_2SO_4 من أنيون الكبريتات.

الواجب (تابع)

السؤال	النص	الإجابة النموذجية
3	أيون البرومات BrO_3^- أنيون أكسجيني. اكتب صيغة الحمض الناتج عنه واسمه.	إجابة مقترحة: $HBrO_3$، واسمه حمض البروميك، لأن الأنيون ينتهي بـ «ات» فتتحوّل النهاية إلى «يك». (الصيغة على نمط $HClO_3$ حمض الكلوريك.)
4	أي الاسمين لا يصحّ أن يُكتب بالبادئات: «ثاني أكسيد الكربون» أم «كلوريد الفضة»؟ فسّر.	«كلوريد الفضة» لا يُسمّى بالبادئات لأن الفضة فلز فالمركب أيوني AgCl. أما ثاني أكسيد الكربون CO_2 فمركب جزيئي من لافلزين تُستعمل فيه البادئات.

تنبيه علمي: أسئلة الكتاب 31-36 (ص 130) لا يطبع الكتاب مفتاح إجاباتها؛ لذلك كُتبت إجاباتها النموذجية في هذا الدليل وفي صفحة الواجب بصفة «إجابة مقترحة» محسوبة بقواعد الدرس، وتُراجَع مع المعلم/ة قبل اعتمادها في أي اختبار. في السؤال 35 يُكتب حمض الأيوديك HIO_3 (أنيون اليودات). وفي سؤال التحفيز 24: حمض البيريوديك HIO_4.

خامسًا: الروابط الرقمية والتجهيز

#	المورد	الشريحة	الرابط
1	تذكرة الدخول (تقويم قبلي)	8	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=0
2	الواقع المعزز: جزيئات حولنا	11	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/ar/
3	تحدّي التسمية	25	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/challenge.html
4	تذكرة الخروج (تبويب «خروج الدرس»)	37	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/check.html?tab=1
5	الواجب التفاعلي	37	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/homework.html
6	استبانة أثر الدرس (نموذج جوجل)	38	skywalker2-1.github.io/learning-lessons/naming/survey.html

لكل رابط رمز في ورقة الرموز (QR). الرابطان 1 و4 هما الصفحة نفسها بتبويبين. رابط الاستبانة يُحدَّث بعد إنشاء نموذج جوجل الخاص بالدرس (انظر ملف الإعداد المرفق).

خطوات التجهيز قبل الحصة

قبل الحصة بيوم

- افتحي كل رابط من الجدول على جهاز الصف نفسه وتأكدي أن الصفحة تعمل.
- جرّبي رمز الواقع المعزز على آيباد أو هاتف أندرويد واحد على الأقل (Safari أو Chrome).
- شغّلي ملف العرض (PPTX) في وضع عرض الشرائح وتأكدي من الصور المتحركة والنقرات.
- اطبعي ملف الطباعة: ورقة التحدّي لكل مجموعة، وتذكرتا الدخول والخروج لكل طالب احتياطًا، وصفحات الإجابات لك فقط.
- اطبعي ورقة الرموز (QR) واحتفظي بنسخة على المنصة.

قبل الحصة بعشر دقائق

- شكّلي المجموعات (3 إلى 4 طلاب) ووزّعي الأدوار: قائد الفريق، محلّل الصيغ، كاتب الأسماء، المتحدّث.
- جهّزي جهازًا لكل مجموعة، والروابط تُفتح في Safari أو Chrome وليس داخل واتساب أو تيليجرام.
- افتحي العرض على الشريحة الأولى، وصفحة تذكرة الدخول جاهزة للمسح.
- اكتبي على السبورة: «ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعلّمت؟».

أثناء الحصة

- ابدئي مؤقت التحدّي مباشرة بعد تشكيل المجموعات، ولا تختصري التحدّي ولا التذكرتين.
- في الشرائح التي تظهر فيها إجابات (15 · 16 · 17 · 23 · 24 · 27 · 30 · 34-36) انقري لإظهار الإجابة بعد أن يجيب الطلاب.
- الحركات والنقرات تعمل في وضع «عرض الشرائح» داخل PowerPoint فقط، وليس في ملف PDF أو المعاينة.

بعد الحصة

- شاركي رابط الواجب (الرمز 5) مع الطلاب.
- املئي استبانة أثر الدرس (دقيقتان).
- راجعي الإجابات المقترحة لأسئلة الكتاب 31-36 قبل اعتماد أي درجة.

الخطة البديلة وحلّ المشكلات

المشكلة	الحل
لا يتوفر الإنترنت أو الأجهزة	اعرضي نماذج الواقع المعزز من جهاز المعلم/ة على الشاشة (التدوير بإصبع واحد، ولا يلزم وضع الواقع المعزز)، أو اكتفي بالصور المتحركة في الشرائح 1 و10 و13 و18، واستعملي ملف الطباعة لتذكرتي الدخول والخروج وورقة التحدّي.
لم يعمل رمز الواقع المعزز على أجهزة الطلاب	افتحيه مرة واحدة من جهازك وناقشي الأسئلة الثلاثة جماعيًا لكل جزيء.
فُتحت الصفحة داخل واتساب أو تيليجرام ولم تعمل	انسخي الرابط وافتحيه في Safari أو Chrome مباشرة.
ضاق الوقت	اختصري الربط التكاملي إلى فكرة واحدة، واكتفي بسؤالين من الأسئلة التحصيلية، وانقلي الباقي إلى الواجب. لا يُختصر التحدّي ولا التذكرتان.
لا تظهر الحركات في العرض	تأكدي أنك في وضع عرض الشرائح (Slide Show) في PowerPoint؛ في Keynote وGoogle Slides قد لا تعمل. ملف PDF يعرض الصورة النهائية لكل شريحة. وعلى الهاتف استعملي نسخة PhoneSafe أو عرض الشرائح عبر المتصفح.

ملفات الحزمة

الملف	الاستعمال
عرض الدرس (PPTX + PDF)	38 شريحة بملاحظات المتحدث (الوقت والإجابات). يُستعمل PPTX في العرض، وPDF للطباعة والمشاركة، ونسختا PhoneSafe لفتح الملف على الهاتف.
دليل المعلم/ة (هذا الملف)	الأهداف والخطة والإجابات والتجهيز (PDF + Word).
خطة الدرس	جدول الإجراءات بالدقيقة (PDF + Word).
ملف الأسئلة والطباعة	تذكرتا الدخول والخروج، تحدّي التسمية، الواقع المعزز، الواجب، وصفحات الإجابات.
ورقة الرموز (QR)	ستة رموز في صفحة واحدة لكل موارد الدرس.
الصفحات التفاعلية	تذكرتا الدخول والخروج، الواقع المعزز، التحدّي، الواجب، رابط الاستبانة.
استبانة أثر الدرس	نموذج جوجل جديد لهذا الدرس مع ورقة تحليل (ملف الإعداد).

قراءة نتائج استبانة الأثر

في ورقة «التحليل» متوسط كل عبارة ونسبة الموافقة (درجة 4 أو 5) وعدد الإجابات، ويُقترح قراءتها بالمجموعات الآتية:

العبارات	ما تقيسه
4 و5	وضوح الأهداف وملاءمة الاستراتيجيات
6 و7	التعلم النشط والعمل الجماعي، وقيمة الواقع المعزز
8 و9	مهارات التفكير العليا والتقويم المرتبط بالأهداف
10 و11	فهم المحتوى والتكامل والربط بالحياة
12 و13	أفكار قابلة للتطبيق والأثر العام

يُعدّ المتوسط من 4 فأكثر مؤشرًا جيدًا، وما دون 3.5 يستحق مراجعة النشاط المرتبط به. الأسئلة المفتوحة (14 إلى 16) تُقرأ لاقتراحات التطوير.